README

MINI PROJECT UTS DASAR KOMPUTER DAN PEMROGRAMAN

KELOMPOK F – ANALISIS DAN KLASIFIKASI DATA

1. Deskripsi Proyek

Proyek ini dibuat untuk melakukan analisis dan klasifikasi data numerik menggunakan bahasa pemrograman Python. Program mengelompokkan setiap nilai ke dalam tiga kategori, yaitu RENDAH, SEDANG, dan TINGGI, kemudian menghitung ringkasan data berupa jumlah setiap kategori, nilai rata-rata, nilai maksimum, dan nilai minimum.

2. Identifikasi Masalah

Permasalahan yang diangkat adalah bagaimana mengolah sekumpulan data numerik agar dapat dikelompokkan dan dianalisis secara otomatis. Dengan menggunakan Python, proses klasifikasi dan perhitungan dapat dilakukan lebih cepat serta menghasilkan informasi yang mudah dipahami.

3. Input, Process, Output (IPO)

Input:

- 20 data nilai yang terdiri dari 15 data inti dan 5 data tambahan.

Process:

- Memeriksa setiap nilai berdasarkan batas kategori.
- Mengelompokkan nilai menjadi RENDAH, SEDANG, atau TINGGI.
- Menghitung jumlah data pada setiap kategori.
- Menghitung rata-rata, nilai maksimum, dan nilai minimum.

Output:

- Hasil klasifikasi setiap nilai.
- Jumlah data pada setiap kategori.
- Nilai rata-rata, maksimum, dan minimum.

4. Aturan Klasifikasi

Program menggunakan ketentuan berikut:

Rentang Nilai	Kategori
Nilai < 60	RENDAH
60 ≤ Nilai < 80	SEDANG
Nilai ≥ 80	TINGGI

5. Fungsi yang Digunakan

Program memiliki tiga fungsi utama:

1. **kategori(nilai)**
   Menentukan kategori berdasarkan nilai yang diterima dan mengembalikan hasil berupa teks RENDAH, SEDANG, atau TINGGI.
2. **rata_rata(data)**
   Menghitung rata-rata seluruh data dengan membagi jumlah nilai dengan banyaknya data. Mengembalikan hasil berupa angka.
3. **hitung_kategori(data)**
   Menghitung jumlah data pada masing-masing kategori menggunakan perulangan. Mengembalikan tiga jumlah kategori, yaitu RENDAH, SEDANG, dan TINGGI.

6. Penggunaan Percabangan dan Perulangan

Percabangan: Program menggunakan if, elif, dan else untuk menentukan kategori berdasarkan batas nilai yang telah ditetapkan.

Perulangan: Program menggunakan for untuk memeriksa setiap data dan menghitung jumlah nilai pada masing-masing kategori.

7. Data Tambahan

Lima data tambahan yang digunakan adalah:

Data Tambahan	Alasan Pemilihan
59	Menguji nilai tepat di bawah batas 60.
60	Menguji nilai tepat pada batas kategori SEDANG.
80	Menguji nilai tepat pada batas kategori TINGGI.
81	Menguji nilai di atas batas 80.

0	Menguji nilai terendah dalam data.

Data tambahan tersebut dipilih untuk menguji variasi nilai dan memastikan aturan klasifikasi dapat berjalan dengan baik.

8. Hasil Program

Berdasarkan pengolahan 20 data, diperoleh hasil sebagai berikut:

Keterangan	**Hasil**
Total Data	20
Kategori RENDAH	6
Kategori SEDANG	7
Kategori TINGGI	7
Rata-rata	67,2
Nilai Maksimum	95
Nilai Minimum	0

9. Kesimpulan

Program berhasil melakukan analisis dan klasifikasi terhadap 20 data numerik menggunakan Python. Seluruh data dapat dikelompokkan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan, serta menghasilkan ringkasan berupa jumlah kategori, rata-rata, nilai maksimum, dan nilai minimum.

10. Penggunaan AI

AI digunakan sebagai alat bantu dalam memahami konsep dasar Python, menyusun kode program, dan memeriksa hasil pengolahan data. Program kemudian dijalankan dan hasilnya diperiksa untuk memastikan kesesuaian dengan ketentuan proyek.